

## SITUACIÓ D'APRENTATGE

# Disseny i Impressió 3D: Reixes de Drenatge per a l'Hort Escolar

Del disseny a mà alçada a la peça impresa en 3D

**Tecnologia · 4t ESO · Comunitat  
Valenciana · LOMLOE**

14 sessions (55 min c/u) · Curs 2025-2026  
SA Disseny Drenatge Hort Escolar Tecnològic

## 1. Contextualització i justificació

Aquesta SA s'emmarca dins el projecte global de l'Hort Escolar Tecnològic. L'alumnat ja ha construït els caixons de fusta reciclada (SA anterior) i ara ha de dissenyar i fabricar, mitjançant impressió 3D, les reixes de drenatge modulars que aniran a la base dels caixons, a sota de la graveta i el geotèxtil.

La reixa de drenatge substitueix la separació entre llistons de fusta (que amb el temps pot cedir) per una peça rígida, precisa i duradora. A més, permet integrar passadors per als sensors d'humitat i guies per als tubs de reg, maximitzant la funcionalitat del caixó.

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assignatura</b>        | Tecnologia — 4t ESO                                                     |
| <b>Nre. de sessions</b>   | 14 sessions de 55 minuts                                                |
| <b>Agrupament</b>         | Grups de 2-3 alumnes per impressora / individual per a disseny digital  |
| <b>Connexió SA</b>        | Hort Escolar Tecnològic: Caixons de Fusta Reciclada (SA anterior)       |
| <b>Software principal</b> | TinkerCAD (navegador, gratuït) · Ultimaker Cura o PrusaSlicer (gratuït) |
| <b>Maquinari</b>          | Impressora 3D FDM (1 o més per al centre). Filament PLA.                |
| <b>Previsió temporal</b>  | 1r trimestre, combinable amb la SA de caixons                           |

### 1.1 Proposta de disseny: la reixa modular

Per adaptar-se a les limitacions reals de les impressores 3D escolars (plataforma d'impressió ~200×200mm en la majoria de models), la reixa es dissenya com a sistema MODULAR: 4 peces idèntiques de ~190×90mm que encaixen entre si per cobrir la base completa del caixó estàndard (80×40cm). Cada mòdul porta:

- **Forats de drenatge hexagonals:** 42% d'àrea oberta, màxima resistència estructural.
- **Potes de suport (standoffs):** 4 columnes de 5mm que eleven la reixa de la base i permeten el flux d'aigua per davall.
- **Connector macho-femella:** sistema de pestanya i ranura per unir els 4 mòduls de forma estable.
- **Guia per a sensor d'humitat:** canal lateral per a passar el cable del sensor.
- **Text personalitzat:** curs i grup de l'alumne gravat en relleu en la superfície superior.

## 1.2 Justificació pedagògica i connexió curricular

- Amplia les competències de fabricació digital, inexistents en la SA de fusteria.
- Tanca el cicle disseny conceptual → CAD → fabricació → prova → iteració (design thinking complet).
- Connecta amb el currículum de Dibuix Tècnic (representació 3D, vistes, cotes).
- Introdueix el pensament paramètric: una peça, múltiples mides possibles (escalat).
- La naturalesa modular garanteix que tothom imprimeix alguna cosa: si no acaben el mòdul sencer, es pot imprimir una part funcional.
- Previsió per als que no arriben: la SA inclou STL de referència disponibles per al docent, perquè l'hort mai pare.

## 2. Vinculació curricular — Tecnologia 4t ESO (CV, LOMLOE)

### 2.1 Competències específiques treballades

|                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CE1 — Resolució de problemes</b> | Dissenyar una solució tècnica (reixa 3D) per a un problema real i contextualitzat (drenatge del caixó).  |
| <b>CE2 — Organització i gestió</b>  | Planificar les fases del projecte 3D, gestionar temps d'impressió compartit i documentar el procés.      |
| <b>CE3 — Fabricació i producció</b> | Aplicar tècniques de fabricació digital: disseny CAD, laminat i impressió 3D FDM.                        |
| <b>CE4 — Sostenibilitat</b>         | Analitzar l'empremta ambiental del PLA (bioplàstic), comparar amb alternatives plàstiques convencionals. |
| <b>CE5 — Tecnologia digital</b>     | Dominar eines CAD en línia (TinkerCAD), exportar fitxers STL, configurar paràmetres de laminat.          |

### 2.2 Sabers bàsics específicament coberts

|                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Disseny i fabricació digital</b> | Modelat 3D CAD, representació tècnica, exportació STL, laminat, impressió FDM.          |
| <b>Tecnologia i societat</b>        | Impressió 3D en la indústria, medicina, arquitectura. Democratització de la fabricació. |
| <b>Materials</b>                    | Termoplàstics (PLA, PETG, ABS): propietats, temperatures, avantatges i limitacions.     |
| <b>Estructures</b>                  | Rigidesa, resistència, patrons (hexagonal, giroscòpic), toleràncies dimensionals.       |

|                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Representació tècnica</b>        | Vistes ortogonals, isometria, cotes, escala, plànols 3D.                                      |
| <b>Projecte tecnològic</b>          | Anàlisi, disseny, construcció, prova, avaluació i iteració. Documentació tècnica.             |
| <b>Programació i automatització</b> | Connexió amb la SA original: la reixa porta guies per als sensors Arduino del sistema de reg. |

## 2.3 Criteris d'avaluació associats

1. Identifica i analitza les propietats dels materials d'impressió 3D i justifica la tria del PLA per a un context d'hort escolar.
2. Realitza un disseny a mà alçada tècnicament correcte (vistes, cotes, escala) com a base per al model 3D.
3. Modela una peça 3D funcional amb TinkerCAD, aplicant operacions booleanes i patrons repetitius.
4. Exporta el model STL i configura correctament els paràmetres de laminat per a impressió FDM.
5. Avalua el resultat imprès comparant-lo amb les especificacions de disseny i proposa millores.
6. Documenta el procés de disseny i fabricació de forma estructurada i reflexiva en la memòria tècnica.

## 3. Planificació de les 14 sessions (55 min c/u)

La SA s'estructura en 4 blocs progressius. Cada sessió pot funcionar de forma independent si algun grup va endarrerit, gràcies als recursos de suport (apunts HTML, STL de referència).

### BLOC 1 — Introducció, anàlisi i disseny a mà (S1-S3)

| Sessió    | Títol                                  | Activitats principals                                                                                                                                                                                                     | Comp.   | Material/Eines                                      |
|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| <b>S1</b> | La impressió 3D i el nostre repte      | Presentació SA: connexió amb els caixons. Vídeo FDM (5 min). Observació impressora real. Anàlisi del problema: per a què serveix la reixa? Requeriments funcionals (mides, forats, resistència). Pluja d'idees per grups. | CE1,CE4 | Impressora 3D, presentació PPTX, fitxa d'observació |
| <b>S2</b> | Anàlisi de requeriments i esbós tècnic | Mesures reals del caixó construït. Càlcul mòduls necessaris (4×190×90mm). Disseny a mà alçada:                                                                                                                            | CE1,CE3 | Fitxa disseny a mà alçada, regle, llapis,           |

|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                   |         |                                                         |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
|           |                               | planta, alçat, perfil. Cotes, escala 1:2. Decisió patró de forats (hexagonal vs. quadrat): debat raonament. Plànol definitiu a llapis.                                                                                            |         | escaires, cinta mètrica                                 |
| <b>S3</b> | Del dibuix 2D al pensament 3D | Conceptes: eix X/Y/Z, volum sòlid vs. buit, toleràncies (+0,2mm per a connexions). Veure peces reals impreses i mesurar-les amb peu de rei. Repte: "com passaries el teu plànol a un ordinador?". Introducció visual a TinkerCAD. | CE1,CE3 | Peces 3D impreses (referència), peu de rei, apunts HTML |

## BLOC 2 — Disseny 3D amb TinkerCAD (S4-S8)

| Sessió    | Títol                                     | Activitats principals                                                                                                                                                                                                                  | Comp.       | Material/Eines                                             |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| <b>S4</b> | TinkerCAD: interfície i primeres formes   | Compte TinkerCAD (Education account gratuït). Interfície: viewport, formes bàsiques, menú. Exercici guiat: crear cub 190×90×4mm (base de la reixa). Moure, rotar, redimensionar. Guardar projecte.                                     | CE3,CE5     | Ordinadors (1 per alumne o parella), apunts HTML pas a pas |
| <b>S5</b> | Operació boolean: crear forats            | Concepte de "Hole" (sòlid vs. buit). Crear un cilindre, convertir-lo en forat, agrupar. Crear primer forat hexagonal (alternativa: cub). Duplicar i alinear manualment 3-4 forats. Verificar que el sòlid té prou paret (mínim 1,5mm). | CE3,CE5     | Ordinadors, apunts HTML, regle virtual TinkerCAD           |
| <b>S6</b> | Patró de forats i estructura completa     | Duplicar forats en matriu (tècnica copy-paste coordenades o Smart Duplicate). Aconseguir >40% d'àrea drenatge. Afegir les 4 potes (cilindres 5×5mm als cantons). Verificar dimensions totals.                                          | CE3,CE5     | Ordinadors, apunts HTML, calculadora (àrea forats)         |
| <b>S7</b> | Connector, canal sensor i personalització | Dissenyar la pestanya macho (5×3×2mm) i la ranura femella (5,2×3×2mm, +0,2mm tolerància). Afegir canal guia del sensor (ranura 3mm). Text en relleu: curs+grup (TinkerCAD Text shape). Revisió final de la peça.                       | CE3,CE5     | Ordinadors, apunts HTML connexió entre mòduls              |
| <b>S8</b> | Verificació, ajustos i exportació STL     | Control dimensional: verificar totes les cotes amb la fitxa de disseny. Ajustos finals. Exportació STL (.stl). Desar còpia de seguretat. Presentació del disseny als companys (5 min per grup). Valoració peer-review.                 | CE1,CE2,CE5 | Ordinadors, fitxa de verificació, plantilla peer-review    |

**BLOC 3 — Laminat i impressió 3D (S9-S11)**

| Sessió     | Títol                                      | Activitats principals                                                                                                                                                                                                                                        | Comp.       | Material/Eines                                                        |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>S9</b>  | Introducció al laminat (Cura/PrusaSlicer)  | Instal·lació/accés a Ultimaker Cura (gratuït). Importar STL. Interfície: plataforma, vista de capes. Paràmetres explicats: layer height, infill pattern, speed, temperatura PLA. Vista de capes (layer view) per a detectar problemes.                       | CE3,CE5     | Ordinadors amb Cura instal·lat (o PrusaSlicer), apunts HTML           |
| <b>S10</b> | Configuració i enviament a impressió       | Configurar per grup: 0,2mm altura capa, 20% infill, no suports, temperatura 200-215°C. Estimar temps i pes de filament (Cura ho calcula automàticament). Comparar estimacions entre grups. Exportar G-code. Torn d'impressió: cada grup envia la seua peça.  | CE2,CE3,CE5 | Impressora 3D, Cura, fitxa de paràmetres d'impressió                  |
| <b>S11</b> | Monitoratge, post-processament i inspecció | Per torns: observar la impressió en marxa. Detecció de problemes comuns (warping, stringing, Z-offset). Post-processament: retirar la peça, eliminar baves amb bisturí (docent) o llima fina. Mesures reals amb peu de rei. Comparació disseny vs. realitat. | CE1,CE3     | Peu de rei, llimes fines, bisturí (docent), fitxa de control qualitat |

**BLOC 4 — Validació, iteració i avaluació (S12-S14)**

| Sessió     | Títol                           | Activitats principals                                                                                                                                                                                                                                                   | Comp.           | Material/Eines                                            |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>S12</b> | Proves funcionals i iteració    | Instal·lar la reixa al caixó real. Verificar: encaixen els 4 mòduls? Passa l'aigua lliurement? El sensor entra pel canal? Si cal ajust: identificar causa, proposar solució, actualitzar el model TinkerCAD. Discussió: impressió 3D i el concepte de "prototip ràpid". | CE1,CE2         | Caixó de fusta, reixa impresa, regadora, sensor d'humitat |
| <b>S13</b> | Memòria tècnica del projecte 3D | Estructura: portada, plànol a mà alçada (fotos), captures TinkerCAD (procés), captures Cura (paràmetres), mesures reals vs. disseny, problemes i solucions, pressupost (g filament × €/kg), valoració personal i millores futures.                                      | CE2,CE5         | Ordinadors, plantilla memòria, fotos del procés           |
| <b>S14</b> | Presentació final i avaluació   | Presentació oral per grup (5 min + 2 min preguntes). Exposar: disseny, decisions preses, problemes trobats, millora proposada. Coavaluació amb rúbrica. Autoavaluació. Avaluació docent. Tancament SA i connexió amb la fase d'automatització.                          | CE1,CE2,CE4,CE5 | Rúbriques, presentació digital, caixons en exposició      |

## 4. Software, recursos i maquinari

### 4.1 Software gratuït per a l'alumnat

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TinkerCAD (Autodesk)</b>     | <a href="https://autodesk.com/tinkercad">autodesk.com/tinkercad</a> — Navegador web, compte gratuït (Education). Ideal per a principiants. No requereix instal·lació. El docent pot crear una "classe" i gestionar els comptes dels alumnes. |
| <b>Ultimaker Cura</b>           | <a href="https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura">ultimaker.com/software/ultimaker-cura</a> — Slicer gratuït per a Windows/Mac/Linux. Compatible amb la majoria d'impressores. Alt nivell de personalització de paràmetres.            |
| <b>PrusaSlicer</b>              | <a href="https://prusaslicer.com">prusaslicer.com</a> — Alternativa a Cura. Interfície més clara per a principiants. Compatible amb impressores Prusa i altres.                                                                              |
| <b>FreeCAD (opcional)</b>       | <a href="https://freecad.org">freecad.org</a> — Software CAD avançat i gratuït. Pensament paramètric real. Recomanat per als alumnes que vulguen aprofundir.                                                                                 |
| <b>OnShape (opcional)</b>       | <a href="https://onshape.com/en/education">onshape.com/en/education</a> — CAD professional en el navegador. Compte d'educació gratuït. Molt potent, corba d'aprenentatge major.                                                              |
| <b>Thingiverse / Printables</b> | <a href="https://thingiverse.com">thingiverse.com</a> / <a href="https://printables.com">printables.com</a> — Repositoris de models 3D gratuïts. Útil per a inspiració i per a descarregar STL de referència.                                |

### 4.2 Maquinari recomanat

|                                  |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impressora FDM recomanada</b> | Prusa i3 MK3S+ / Bambu Lab A1 Mini / Creality Ender 3 V3 SE. Qualsevol impressora amb plataforma $\geq 200 \times 200$ mm és adequada.                   |
| <b>Filament</b>                  | PLA (Polylàctic Acid): bioplàstic derivat del midó de blat de moro. Temperatura impressió 190-220°C. Temperatura llit 25-60°C. Ideal per a principiants. |
| <b>Consum estimat per reixa</b>  | ~85-100g per mòdul $\times$ 4 mòduls = ~350-400g per caixó complet. Cost: ~4-5€ per joc complet (PLA ~15€/kg).                                           |
| <b>Temps estimat d'impressió</b> | ~2,5-3,5h per mòdul (0,2mm capa, 20% infill). Amb 1 impressora: 1 grup/dia. Planificar impressió durant altres classes.                                  |

|                                     |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eina de post-proc.</b>           | Bisturí o espàtula (docent), llimes fines (gra 120-240), peu de rei digital.                                                                                          |
| <b>Alternativa sense impressora</b> | Si el centre no té impressora: servei d'impressió 3D en línia (PCBWay, JLCPCB, Craftcloud), o compartir impressora amb un altre centre. STL de referència disponible. |

## 4.3 Fitxers de suport disponibles

- **STL de referència (mòdul 190×90mm):** disponible al docent per a imprimir de backup per als grups que no acaben el disseny a temps.
- **Plantilla TinkerCAD (base rectangular):** el docent pot compartir un projecte TinkerCAD amb la base ja creada perquè l'alumnat comence directament pels forats de drenatge.
- **Perfil Cura preconfigurada:** arxiu .curaprofile amb tots els paràmetres ja configurats per al PLA.
- **Apunts HTML interactius:** tutorial pas a pas amb captures visuals (arxiu adjunt).

# 5. Especificacions tècniques de la reixa de drenatge

## 5.1 Dimensions i estructura del mòdul

|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions externes</b>  | 190 × 90 × 7 mm (base 4mm + potes 3mm). 4 mòduls per caixó.                        |
| <b>Patró de forats</b>      | Hexagonal: diàmetre interior 10mm, separació entre centres 13mm. Files alternades. |
| <b>Àrea de drenatge</b>     | ≥42% de la superfície total (compleix normativa horticultura en contenidor).       |
| <b>Gruix mínim de paret</b> | 2mm entre forats. 3mm als extrems del mòdul.                                       |
| <b>Potes (standoffs)</b>    | 4 × cilindres Ø8mm × h3mm als cantons. Permeten flux d'aigua per davall.           |
| <b>Connector macho</b>      | Pestanya 5×3×2mm. Posició: centre dels costats curts del mòdul.                    |
| <b>Connector femella</b>    | Ranura 5,2×3×2mm (+0,2mm tolerància). Posició: centre dels costats llargs.         |
| <b>Canal guia sensor</b>    | Ranura 3,5×4mm al llarg del costat llarg, centrada a 10mm de la base.              |
| <b>Text personalitzat</b>   | Relleu positiu 0,5mm altura. Tipografia TinkerCAD "Arial" o similar.               |



|                             |                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>             | PLA estàndard (1,75mm). Color: gris o transparent (visualitza el flux d'aigua). |
| <b>Paràmetres impressió</b> | Capa 0,2mm · Infill 20% Gyroid · Perímetre x3 · Sense suports · Llit 55°C       |

## 5.2 Càlculs i raonament del disseny

El disseny hexagonal s'escull per tres raons tècniques demostrables a l'aula:

- Resistència estructural: el hexàgon distribueix les càrregues en 6 direccions (vs. 4 del quadrat), essent un 18% més resistent per al mateix pes de material.
- Drenatge òptim: major relació àrea forat / perímetre que qualsevol altra forma regular, maximitzant el cabal amb menys número de forats.
- Modelat senzill: a TinkerCAD s'utilitza la forma "Polygon" (6 costats) en lloc del cilindre, facilitant la comprensió de polígons regulars.

Toleràncies del connector: la tolerància de +0,2mm en la ranura és un concepte clau. Si és menor, la peça no encaixa; si és major, el connector balla. L'alumnat ha de comprendre per què el model virtual no pot ser exactament igual que la peça real (dilatació tèrmica durant la impressió, contracció en refredar).

## 6. Instruments i rúbriques d'avaluació

### 6.1 Distribució del pes de l'avaluació

|                                                                      |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Disseny a mà alçada (S2):<br/>plànol tècnic</b>                   | 15% — Avaluació S3                        |
| <b>Model 3D TinkerCAD (S4-S8):<br/>funcionalitat i precisió</b>      | 35% — Avaluació S8 (peer-review + docent) |
| <b>Laminat i impressió (S9-S11):<br/>paràmetres i resultat físic</b> | 20% — Avaluació S11                       |
| <b>Memòria tècnica del projecte 3D</b>                               | 15% — Lliurament S13                      |
| <b>Presentació oral i avaluació col·lectiva</b>                      | 10% — S14                                 |
| <b>Actitud: autonomia, curiositat, respecte als recursos</b>         | 5% — Observació continuada                |

## 6.2 Rúbrica del model 3D (35%)

| Criteri                                                  | Excel·lent (9-10)                                                                               | Notable (7-8)                                                                          | Suficient (5-6)                                                                     | Insuficient (<5)                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Funcionalitat i ajust al plànol (cotes)</b>           | Totes les dimensions $\pm 0,5\text{mm}$ del plànol. Connector funcional. Canal sensor correcte. | Dimensions $\pm 1\text{mm}$ . Connector amb joc lleu. Canal present però estret.       | Dimensions $\pm 2\text{mm}$ . Connector present però no funcional. Canal incomplet. | Dimensions molt allunyades o peça no funcional. Connector absent. |
| <b>Patró de drenatge (forats, àrea &gt;40%)</b>          | Patró hexagonal correcte. >42% àrea oberta. Parets $\geq 2\text{mm}$ . Cap forat tallat.        | Patró present. 38-42% àrea oberta. Alguna paret $< 2\text{mm}$ .                       | Patró present però irregular. 30-38% àrea oberta.                                   | Patró absent, incorrecte o peça sòlida sense forats.              |
| <b>Exportació STL i preparació per a impressió</b>       | STL exportat correctament. Manifest net (cap error en Cura). Paràmetres òptims configurats.     | STL exportat. 1-2 errors de manifest resolts. Paràmetres gairebé correctes.            | STL exportat amb errors menors. Paràmetres parcialment configurats.                 | STL no exportat o amb errors greus que impedeixen la impressió.   |
| <b>Qualitat del model imprès (acabat, mesures reals)</b> | Peça impresa neta. Mesures reals $\pm 0,5\text{mm}$ del model. Cap defecte estructural.         | Peça impresa acceptable. Mesures $\pm 1\text{mm}$ . Defectes menors (baves lleugeres). | Peça impresa funcional però amb defectes visibles (warping lleu, stringing).        | Peça no impresa o no funcional per defectes d'impressió greus.    |

## 6.3 Rúbrica de la memòria tècnica (15%)

| Criteri                                         | Excel·lent (9-10)                                                                | Notable (7-8)                                                                | Suficient (5-6)                                  | Insuficient (<5)                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Plànol a mà alçada (3 vistes, cotes)</b>     | 3 vistes acotades, escala indicada, proporcions correctes, rètol complet.        | 2-3 vistes acotades. Escala indicada. Alguns errors menors de representació. | Plànol bàsic present. Vistes o cotes incomplets. | Plànol absent o il·legible.                       |
| <b>Documentació procés TinkerCAD</b>            | Captures de cada pas amb explicació tècnica clara. Problemes i solucions.        | Majoria de passos documentats adequadament.                                  | Algunes captures amb comentaris incomplets.      | Sense captures o documentació del procés digital. |
| <b>Anàlisi del resultat i millora proposada</b> | Comparació quantitativa (mesures design vs. imprès). Millora concreta i raonada. | Comparació qualitativa. Millora present però poc raonada.                    | Valoració superficial. Millora genèrica.         | Sense comparació ni proposta de millora.          |

## 7. Connexions curriculars i millores addicionals

### 7.1 Connexions interdisciplinàries

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matemàtiques</b>             | Geometria plana (hexàgons, polígons regulars), càlcul d'àrees (% drenatge), escales, volum de material.   |
| <b>Física</b>                   | Propietats dels materials (plàstic, bioplàstic), tensió i resistència, expansió tèrmica, cabal de fluids. |
| <b>Química</b>                  | Polímers: PLA (àcid polilàctic) vs. PET, ABS. Temperatures de fusió. Biodegradabilitat.                   |
| <b>Biologia / CCNN</b>          | Porositat òptima del sòl, importància del drenatge per a les arrels, prevenció de podridures.             |
| <b>Dibuix Tècnic</b>            | Vistes auxiliars, isometria, acotació normalitzada ISO, representació de forats i roscats.                |
| <b>Matemàtiques/Estadística</b> | Anàlisi de dades: comparació mesures disseny vs. resultat (desviació, precisió vs. exactitud).            |
| <b>Llengua / Comunicació</b>    | Memòria tècnica, presentació oral estructurada, vocabulari tècnic específic.                              |

### 7.2 Propostes de millora i ampliació (alumnes avançats)

- Disseny paramètric amb FreeCAD o OnShape: crear la reixa amb paràmetres variables (Llargada, Amplada, DiàamForat) que s'actualitzen automàticament.
- Integració de sensor: dissenyar un suport imprès en 3D específic per al sensor d'humitat capacitiu que s'encasta a la reixa.
- Tapa de compostador: dissenyar i imprimir una tapa de ventilació per al compostador escolar (connexió SA Biologia).
- Codis QR: integrar un codi QR en relleu en la reixa que apunta a la pàgina de l'hort o al perfil de l'alumne.
- Comparació de patrons: imprimir mostres de 50×50mm amb patró hexagonal, quadrat i girós copic i comparar resistència a pressió amb un dinamòmetre.
- Anàlisi de sostenibilitat: calcular la petjada de carboni del PLA vs. una reixa equivalent de plàstic convencional (PE o PP).

## 7.3 Gestió dels alumnes que no arriben al nivell

La SA inclou una previsió explícita per garantir que l'hort sempre funcione:

7. STL de referència disponible: el docent té una reixa de disseny base ja preparada per imprimir si algun grup no acaba el model a temps.
8. Plantilla TinkerCAD compartida: el docent pot compartir un projecte amb la base ja feta perquè l'alumne comence directament pels detalls (forats o personalització).
9. Rol alternatius: els alumnes amb dificultats en el CAD poden liderar la gestió del laminat, el monitoratge de la impressió o la documentació fotogràfica.
10. Apunts HTML pas a pas: disponibles en tot moment com a referència autònoma, perquè l'alumne pugui avançar al seu ritme fora de l'aula.

**Del disseny a la peça: tecnologia al servei de la natura i la sostenibilitat.**